# Tema 2 parte II

# Planificación

SISTEMAS OPERATIVOS

2º Grados Ingeniería de Computadores, Informática, y Software

Dpto. Arquitectura de Computadores
Universidad de Málaga

# Contenido



## Tema 2.II. Admin. y planificación de procesos

### 2.II.1 Concepto de planificación

Criterios generales de planificación

Tipos de planificadores

### 2.II.2 Criterios cuantitativos de planificación

### 2.II.3 Algoritmos de planificación

Clasificación: expropiativos/no expropiativos

Políticas de planificación simples

Políticas de planificación híbridas.

### 2.II.4 Ejemplos:

Linux y Windows XP

# 2.II.1 Concepto de planificación

Contenido
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

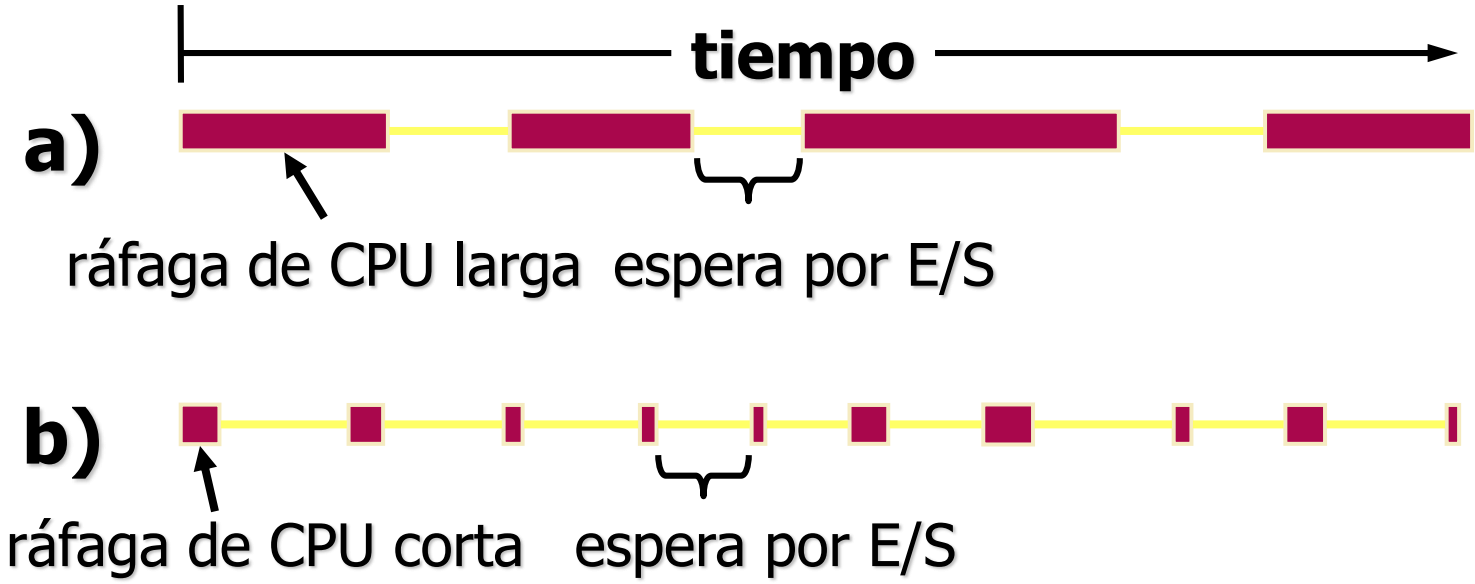
# 2.II.1 Concepto de planificación

# 2.II.1 Concepto de planificación

## conceptos básicos

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Procesos alternan fases de cómputo con esperas por E/S
- Clasificación de procesos
  a) Intensivos en CPU (ráfagas de CPU largas)
  b) Intensivos en E/S (ráfagas de CPU cortas)

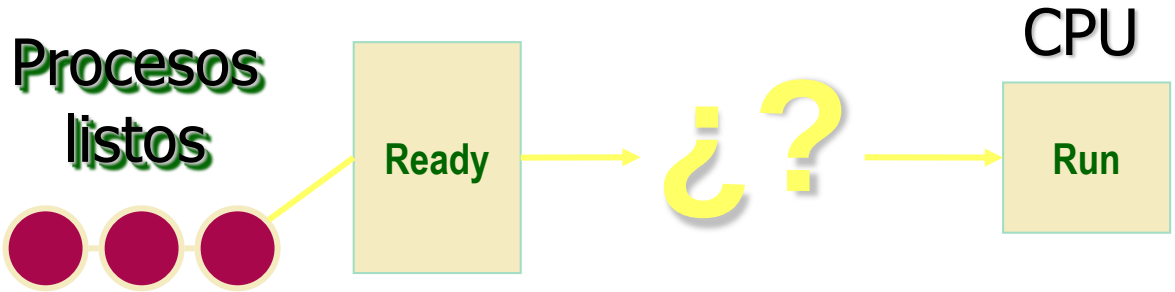


# 2.II.1 Concepto de planificación

## conceptos básicos

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Con sólo un proceso, la CPU permanecería ociosa en las esperas por entrada/salida
- Multiprogramación
  - Permite ejecutar varios procesos concurrentemente
  - Aprovechar al máximo la CPU
- **Función del planificador**
  - decidir qué proceso accede a la CPU

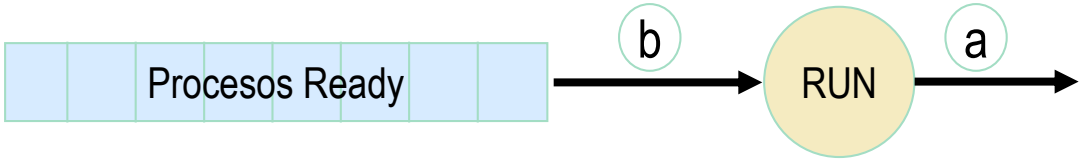


# 2.II.1 Concepto de planificación

¿qué es planificar?

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Una política de planificación responde a:
  a) Cuándo y en qué condiciones expulsamos a un proceso en ejecución
     - Preemption (adelantamiento, expropiación)
  b) Qué proceso de la cola listos despachamos
     - Scheduler (planificador)




- Resumiendo:

• La planificación son las políticas y mecanismos que deciden el orden en que se completan los procesos.

# 2.II.1 Concepto de planifiación

## criterios generales del planificador

Contenido
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Objetivo del planificador
  - Maximizar las prestaciones del computador según ciertos criterios
- Criterios generales
  - Maximizar el rendimiento
    - Uso de la CPU, n° de trabajos terminados por u. tiempo,....
  - Ser estadísticamente predecible
    - Posibilidad de estimar cuánto va a tardar un trabajo
  - Ser imparcial
    - No debe discriminar injustamente a unos proc. sobre otros
  - Aprovechar los recursos
    - Mantener en uso los distintos subsistemas del HW

# 2.II.1 Concepto de planifiación

prioridad

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

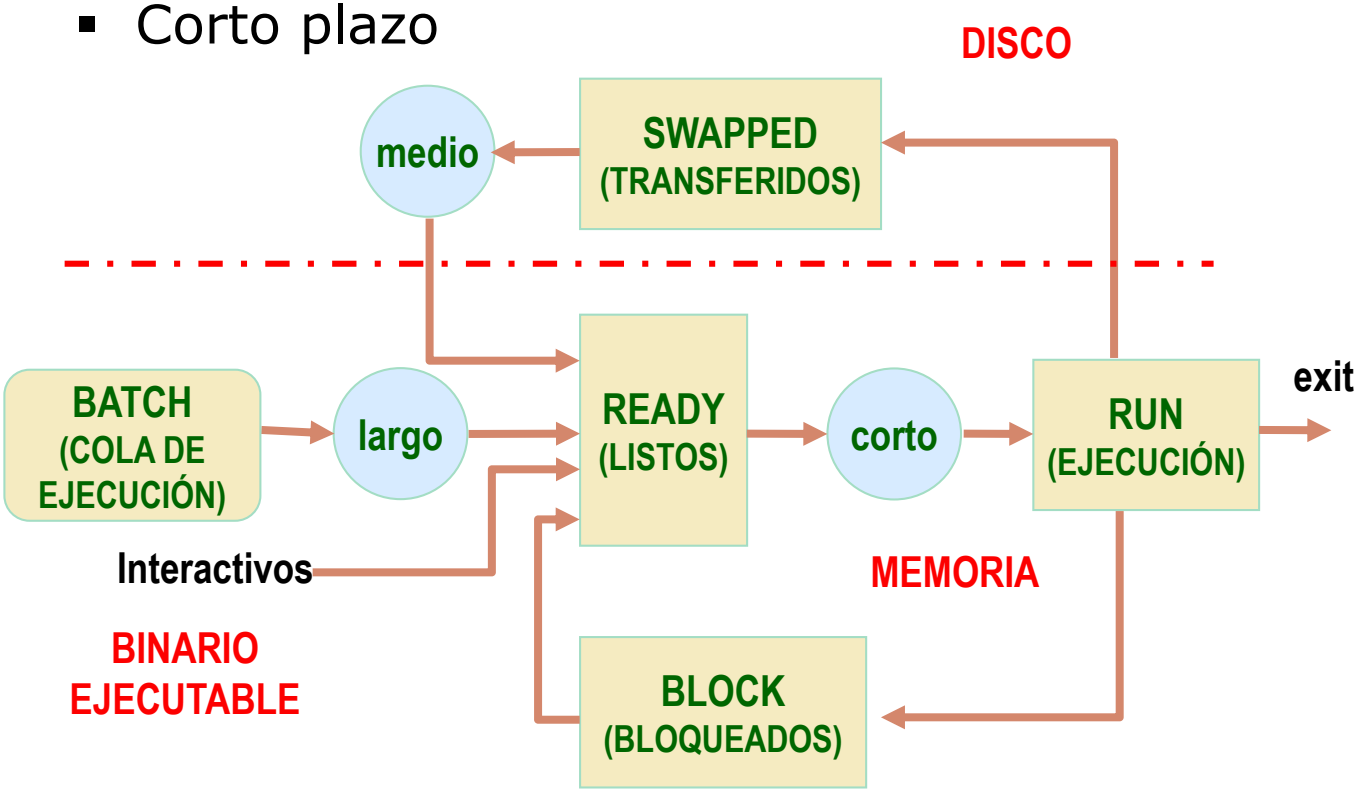
- Concepto de prioridad
  - Derecho de preferencia de un proc. sobre otro
  - Se materializa en un número
- Origen de la prioridad de un proceso
  - Externo al SO: Aspectos políticos
    - Departamet. u organización al que pertenece el propietario del proceso; Precio pagado por el tiempo de CPU; ...
  - Interno al SO: criterios
    - Reducir el Tesp; asegurar tiempos de respuesta; aprovechar recursos; evitar discriminaciones; ....
- Pueden ser
  - Estáticas: fáciles de implementar. No adaptat.
  - Dinámicas: Sensibles a cambios en el sist.
    - **Envejecimiento**: aumento de prioridad de un proceso que lleva mucho tiempo esperando.

# 2.II.1 Concepto de planifiación

## tipos de planificadores

Contenido
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Tipos de planificadores
  - Largo plazo
  - Medio plazo
  - Corto plazo



# 2.II.1 Concepto de planifiación

## tipos de planificadores

Contenido
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Largo plazo
  - Poca frecuencia de ejecución
  - Para procesos por lotes (batch o jobs)
  - Lanza programas a ejecución (crea procesos)
  - Objetivos
    - Mantener constante el grado de multiprogramación
      - Si acaba un proceso, lanza otro
    - Mantener una buena mezcla de procesos
      - Tantos procesos intensivos en CPU como intensivos en E/S
  - No siempre existe un planificador de este tipo
- Los interactivos pasan direct. a Ready
  - Filtrado de otra naturaleza
    - Por el número de terminales disponible (limita los usuarios)
    - Usuarios que abandonan si el sistema está muy cargado

# 2.II.1 Concepto de planifiación

## tipos de planificadores

Contenido
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Medio plazo
  - Puede controlar
    - La ocupación de memoria (si hay poca, descarga procesos)
    - La carga del sistema (si es mucha, suspende procesos)
    - Puede mejorar la mezcla de procesos
  - No es relevante en SO modernos con M.Virt.
    - Los procesos que no referencian sus páginas, las van perdiendo porque otros procesos las reemplazan
- Corto plazo
  - Mantiene ocupada la CPU
  - Se invoca muy frecuentemente
    - Por tanto no debe consumir mucho tiempo de CPU
    - Ejemplo: Quantum de 10ms. Planificador consume 1ms
      - 9% del tiempo de CPU ocupado por el planificador

Contenido
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

# 2.II.2 Criterios de planificación

# 2.II.2 Criterios de planificación

## criterios cuantitativos

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- El planificador debe optimizar valores objetivos y cuantitativos = medidas de rendimiento:
  - Utilización de la CPU: 0%-100%
    - Porcentaje de tiempo con la CPU ocupada
    - Descontar el tiempo de CPU consumido por el SO
  - Capacidad de procesamiento, rendimiento o productividad (throughput): trabajos/hora, procesos/seg.
    - Trabajos terminados por unidad de tiempo
  - Tiempo de retorno (t. real o elapsed): Tr
    - Tiempo desde que lanzas un programa hasta que termina.
  - Tiempo de espera: Te=Tr-Tproc
    - Parte de Tret en que el proceso está esperando en Ready
  - Tiempo de respuesta
    - En sist. multitarea mide la interactividad: desde que pides algo al SO hasta que éste responde.

# 2.II.2 Criterios de planificación

## ejemplo y optimización de criterios

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Ejemplo: `time ls -lR /usr/X11`
  - El comando `time` devuelve inf. temp. del `ls`

```
3.38 user, 13.82 sys, 21.24 elapsed, 80%
```

    - Tr: desde que empieza hasta que termina 21.24s
    - Tproceso: 3.38 + 13.82 = 17.2
      - 3.38s en ejecución del proceso (modo user)
      - 13.82s en ejec. de syscalls llamadas por el proceso (núcleo)
    - Te = 21.24 - (3.38 + 13.82) = 4.04s. 17.2/21.24 x 100= 80% (suponiendo que no hay bloqueos por E/S)
- Optimizar criterios
  - Maximizar la utilización y productividad
  - Minimizar los tiempos (retorno, espera, resp.)
  - En general se max. o min. valores medios
  - A veces se optimizan valores max. o min.
    - Ejemplo: minimizar el valor max. del tiempo de respuesta
  - Otras veces interesa optimizar la varianza

# 2.II.2 Criterios de planificación

## diferentes entornos = diferentes objetivos

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Política de planificación
  - Conjunto de estrategias y decisiones tomadas para diseñar la planificación y conseguir los objetivos propuestos
- Sistemas por lotes
  - Capacidad de procesamiento/rendimiento
  - Tiempo de retorno
  - Utilización de la CPU
- Sistemas interactivos
  - Tiempos de respuesta (varianza)
  - Proporcionalidad complejidad/tiempo respuesta
- Sistemas en tiempo real
  - Cumplir tiempos límite de servicio
  - Predicibilidad o consistencia

Contenido
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

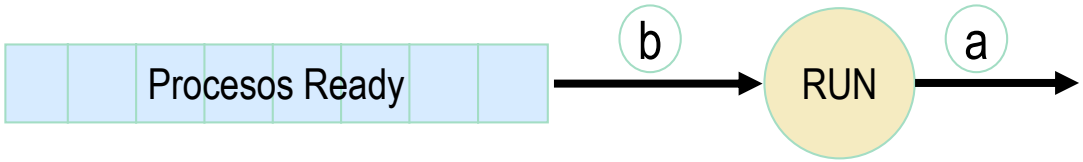
# 2.II.3 Algoritmos de planificación

# 2.II.3 Algoritmos de planificación

## tipos de planificación

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- En la política de planificación se decide
  a) Preemption: cuándo expulsar a un proceso run
     a) Cuando un proceso termina
     b) Cuando el proceso inicia una operación E/S bloqueante (fin ráfaga CPU)
     c) Cuando el proceso ya lleva cierto tiempo en run
        Tiempo máximo en Run: Quantum o rodaja de tiempo: una interrupción programada cada cierto tiempo lanza el planificador
     d) Cuando aparece un proc. ready más prioritario (nuevo o procedente de un bloqueo)
  b) Scheduler: cómo ordenar la cola ready (=qué proceso de la cola listos despachamos)
     a) Por orden de llegada (FIFO)
     b) Por tiempo de ejecución del proceso o ráfaga de CPU
     c) Por prioridad



# 2.II.3 Algoritmos de planificación

## planificación apropiativa/no apropiativa

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Tipos de 'preemption'
  - No expropiativa (no preemptive, sin expulsión)
    - Sólo considera las situaciones de preemption a) y b)
    - Implicaciones: mientras un proceso no termine o solicite una operación de E/S no puede despacharse otro a Run
  - Expropiativa (preemptive, con expulsión)
    - También considera las situaciones de preemption c) y/o d)
    - Implicaciones
      - Un proceso puede expropiar a otro menos prioritario
      - Un proceso que agote su quatum tiene que dejar paso
    - Ventajas
      - Mejora la interactividad y baja Trespt. de proc. prioritarios
      - Se evita que un proceso acapare la CPU
      - Más seguro: un proc. colgado en Run no bloquea todo el SO
    - Inconveniente: aumenta el n° de cambios de contexto

# 2.II.3 Algoritmos de planificación

## algoritmos de planificación simples

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Planificadores de largo plazo
  - FIFO y SJF (Shortest Job First)
- Planificadores de corto plazo
  - No expropiativos
    - FCFS y Prioridad no expropiativo
  - Expropiativos
    - Round Robin, Prioridad expropiativo y SRT

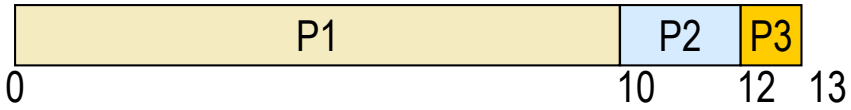
| Planifi-cador | a) Preemption | | | | b) Schedule | | | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nunca | E/S | Quantum | Prior. | FIFO | Tiempo | Prior. | |
| FIFO | X | | | | X | | | Largo Plazo |
| SJF | X | | | | | X | | |
| FCFS | | X | | | X | | | Corto Plazo |
| Round Robin | | X | X | | X | | | |
| Pri. No Exprop | | X | | | | | X | |
| Pri. Exprop | | X | | X | | | X | |
| SRT | | X | | X | | X | | |

# 2.II.3 Algoritmos de planificación

## planificación para procesos batch

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

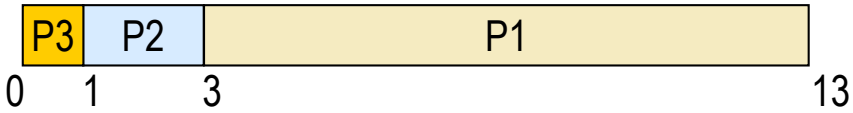
- FIFO: Monoproceso
  - Ordenación por orden de llegada
  - Ventaja: implementación simple
  - Inconveniente: Tespera y Tretorno elevados
    - Ejemplo: En 0 llegan P1 (10s), P2 (2s) y P3 (1s)




Te = (0+10+12) / 3 = 7.33

Tr = (10+12+13) / 3 = 11.66

- SJF (Shortest Job First): Monoproceso
  - Ordenación por tiempo de ejecución más corto
  - Ventaja: reduce Tespera y Tretorno
  - Inconveniente: discrimina procesos largos




Te = (0+1+ 3) / 3 = 1.33

Tr = (1+3+13) / 3 = 5.66

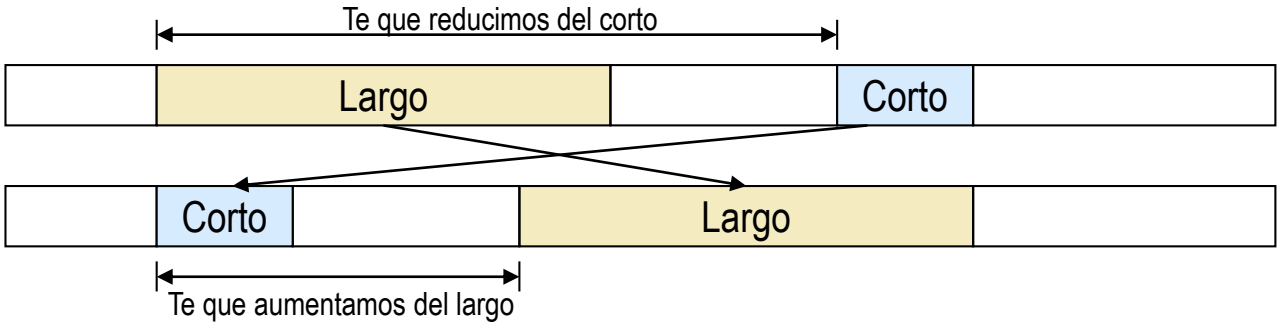
# 2.II.3 Algoritmos de planificación

SJF

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

## Características de SJF

- Inf. temporal extraída de los parámetros del trabajo batch (proporcionada por el usuario)
- Proporciona un Te mínimo
  - Si adelantas un proceso corto a uno largo, se reduce más el Te del proc. corto de lo que aumenta el Te del proc. largo.




## Ejemplo:

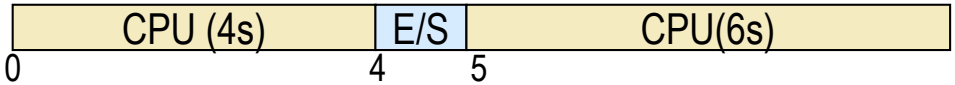
| | Tproc | $H_{llega}$ | $H_{entra}$ | $H_{salida}$ | Te | Tr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 6 | 0 | | | | |
| P2 | 3 | 2 | | | | |
| P3 | 2 | 3 | | | | |
| P4 | 1 | 7 | | | | |
| | | | | Valores Medios: | | |

# 2.II.3 Algoritmos de planificación

## planificación de corto plazo

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- FCFS (First Come First Served)
  - Preemption por E/S (No expropiativo)
  - Planificación por orden de llegada
  - Inconvenientes: sistema multiprogramado
    - Como en FIFO elevados Te y Tr
    - Efecto convoy: bajo índice de ocupación de recursos (i.e.los procesos limitados por E/S no pueden continuar, y bloquearse, hasta que terminen los anteriores, que pueden ser intensivos de CPU)
  - Ejemplo
    - Ahora planificas ráfagas de CPU. Ejemplo P1(en solitario)




| | $T_{rafaga}$ | $H_{llega}$ | $H_{entra}$ | $H_{salida}$ | Te | Tr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 4,6 | 0,5 | | | | |
| P2 | 3 | 2 | | | | |
| P3 | 2 | 3 | | | | |
| P4 | 1 | 7 | | | | |
| | | | | Valores Medios: | | |

# 2.II.3 Algoritmos de planificación

## planificación de corto plazo

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- RR (Round Robin)
  - Preemption por E/S y por Quantum (Q)
  - Planificación por orden de llegada
  - Inconvenientes:
    - Aumenta el número de cambios de contexto
  - Ventaja: sistema multitarea
    - Aumenta la interactividad

Q=1

| Q=1 | $T_{rafaga}$ | $H_{llega}$ | $H_{entra}$ | $H_{salida}$ | Te | Tr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 6 | 0 | | | | |
| P2 | 3 | 2 | | | | |
| P3 | 2 | 3 | | | | |
| P4 | 1 | 7 | | | | |
| | | | | Valores Medios: | 2 | 5 |

# 2.II.3 Algoritmos de planificación

## planificación de corto plazo

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- RR (Round Robin)
  - Si el grado de multiprogramación es N
    - Cada proceso recibe 1/N del tiempo de CPU
    - Trespuesta ≤ N x Q
      - No garantiza un Tresp muy pequeño para un proceso, pero si minimiza la desviación de Tresp y establece una cota superior
      - Propiedad muy útil en sistemas interactivos: un retardo esporádico no es grave y los usuarios tienen sensación de interactividad
  - Decidir tamaño de Q
    - Si Q↑ el sistema degenera en FCFS
    - Si Q↓ demasiados cambios de contexto
    - Relación de Q con el rendimiento de caché
      - Si Q↑ cuando un proceso entra no encuentra sus bloques cache
      - Si Q↓ un proc. que trae sus bloques, no le da tiempo a aprovecharlos
    - Regla empírica: elegir Q de forma que:
      - El 80% de las ráfagas de CPU sean menores que Q

# 2.II.3 Algoritmos de planificación

## planificación de corto plazo

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Planificación por prioridades
  - Se asigna un valor numérico (prioridad) a cada proceso
  - Se concede la CPU al proceso de mayor prioridad
    - normalmente menor valor ≡ mayor prioridad
    - expropiativa o no expropiativa
  - SJF es un caso particular donde la prioridad es el tiempo previsto de ejecución (si se utiliza el tiempo previsto de la ráfaga para la planificación y hay preemption por E/S)
  - Problema: inanición o postergación indefinida
    - puede que procesos de baja prioridad nunca alcancen la CPU
  - Solución: envejecimiento (aging)
    - incrementar la prioridad de los procesos con el avance del tiempo

# 2.II.3 Algoritmos de planificación

## planificación de corto plazo

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Prioridad No Expropiativo
  - Preemption por E/S (No expropiativo)
  - Planificación por prioridad
  - Ejemplo: Prioridad más alta = 31

| | $T_{rafaga}$ | Prioridad | $H_{llega}$ | $H_{entra}$ | $H_{salida}$ | Te | Tr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 5 | 4 | 0 | | | | |
| P2 | 3 | 3 | 2 | | | | |
| P3 | 4 | 5 | 3 | | | | |
| P4 | 10 | 3 | 5 | | | | |
| P5 | 6 | 4 | 7 | | | | |
| | | | | | Valores Medios: | | |

  - SJF es un caso particular de Prioridad No Expropiativo con Prioridad=1/Tproceso

# 2.II.3 Algoritmos de planificación

## planificación de corto plazo

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Prioridad Expropiativo
  - Preemption por E/S y por prioridad
  - Planificación por prioridad
  - Ejemplo: Prioridad más alta = 31

| | $T_{rafaga}$ | Prioridad | $H_{llega}$ | $H_{entra}$ | $H_{salida}$ | Te | Tr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 5 | 4 | 0 | | | | |
| P2 | 3 | 3 | 2 | | | | |
| P3 | 4 | 5 | 3 | | | | |
| P4 | 10 | 3 | 5 | | | | |
| P5 | 6 | 4 | 7 | | | | |
| | | | | | Valores Medios: | | |

  - Ahora un proceso puede adelantar a otro con menos prioridad aunque éste esté en ejecución
  - Útil en sistemas Tiempo Real (blando)

# 2.II.3 Algoritmos de planificación

## planificación de corto plazo

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- SRT (Shortest Remaining Time first)
  - Preemption por E/S y por Prioridad
  - Planificación por prioridad=1/Trafaga
  - Inconvenientes:
    - Discrimina procesos largos: starvation o inanición
  - Ventaja:
    - Disminuye Te y aumenta productividad

| | $T_{rafaga}$ | $H_{llega}$ | $H_{entra}$ | $H_{salida}$ | Te | Tr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 6 | 0 | | | | |
| P2 | 3 | 2 | | | | |
| P3 | 2 | 3 | | | | |
| P4 | 1 | 7 | | | | |
| | | | | Valores Medios: | | |

- Solución para el starvation: aging
  - Aumentar la prioridad de procesos que lleven mucho tiempo esperando (envejecimiento)

# 2.II.3 Algoritmos de planificación

## SRT y HRRN

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Estimación del tiempo de ráfaga
  - Promedio exponencial

Estimación ráfaga n+1 | Tiempo ráfaga n | Estimación ráfaga n

$$\tau_{n+1} = \alpha \cdot t_n + \underbrace{(1-\alpha)\cdot \tau_n}_{} \qquad 0 \le \alpha \le 1$$

$$\tau_{n+1} = \alpha \cdot t_n + (1-\alpha)\alpha \cdot t_{n-1} + \ldots + (1-\alpha)^j \alpha \cdot t_{n-j} + \ldots + (1-\alpha)^{n+1} \cdot \tau_0$$

  - Es decir, el segundo término contiene un histórico
  - Cuanto más antigua es la ráfaga menos pesa su duración
  - Si $\alpha$=0 no consideras el último tiempo de ráfaga
  - Si $\alpha$=1 no consideras la historia acumulada
  - Típicamente $\alpha$=1/2

- Ejemplo de planificador con aging
  - HRRN (Highest Response Ratio Next)
  - Relación de respuesta RR=(Tesp+Traf)/Traf
  - El proceso con mayor RR es el de más prioridad

# 2.II.3 Algoritmos de planificación

## resumen planificadores simples

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Atendiendo a:
  - Decisión de preemption:
    - Expropiativo o no expropiativo
  - Decisión de scheduling:
    - Orden de llegada, tiempo de proc./ráfaga, prioridad

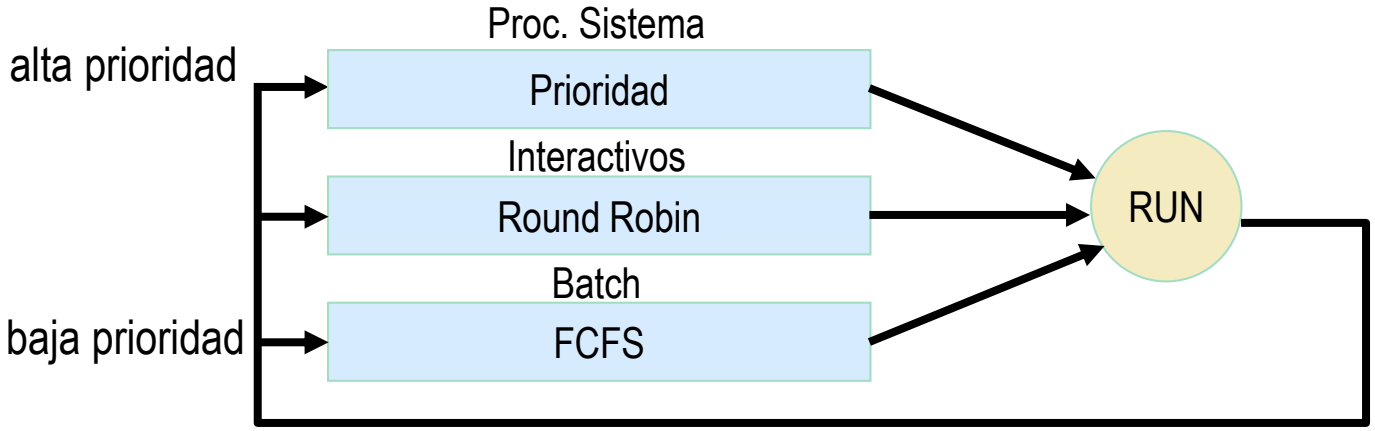
| Preem. / Sched. | No Expropiat. | Expropiat. |
|---|---|---|
| Orden de llegada | FIFO<br>FCFS | Round Robin |
| Tiempo | SJF | SRT |
| Prioridad | Prio. No Exp. | Prio. Exp. |

# 2.II.3 Algoritmos de planificación

## planificadores híbridos

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Los sitemas reales son heterogéneos
- Varias colas de listos (categorías y políticas específicas)
  - se clasifican los procesos: primer plano (foreground), segundo plano (background), sistema, ... cada grupo tiene requerimientos distintos
  - cada cola tiene asociado su propio algoritmo de planificación
  - el procesador se reparte entre los distintos niveles:
    - Las colas se planifican por prioridad. Problema: inanición o postergación indefinida
    - La CPU se reparte entre colas: sistema 70%, interactivos 20%....

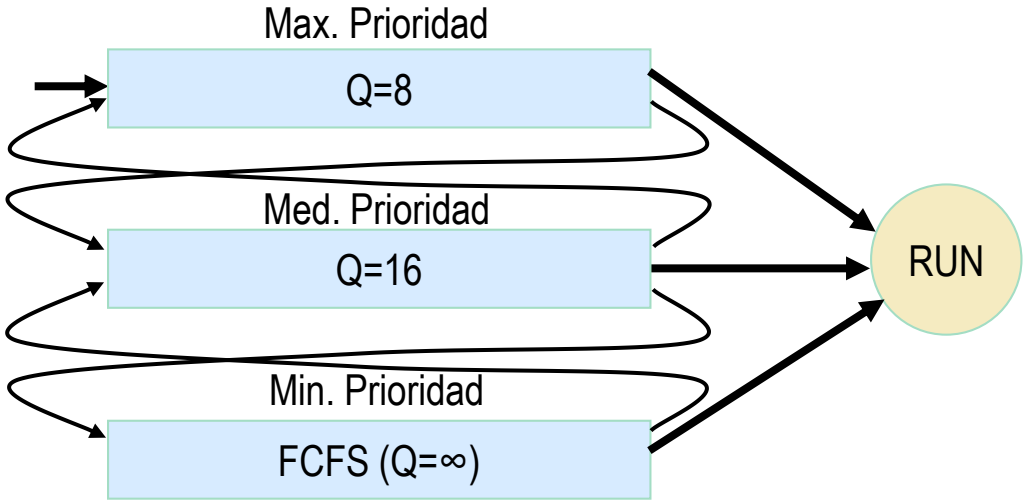


# 2.II.3 Algoritmos de planificación

## planificadores híbridos

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Colas multinivel con realimentación
  - Los procesos se clasifican solos automáticamente: no necesitamos clasificar a priori, permite a los procesos migrar de una cola a otra




- Los procesos entran por la cola Max. Prior.
  - Si agotan el Q de la cola actual bajan de cola; si no lo agotan, suben.
  - Ej. planificación de colas: Prioridad Expropiativa
    - Un proc. de Med. Prioridad no ejecuta (o es expropiado) mientras haya un proceso ready de Max. Prioridad.
    - Un proceso de Min. Prio. ejecuta cuando en las otras colas no hay procesos (están bloqueados por E/S)

# 2.II.3 Algoritmos de planificación

## planificadores híbridos

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

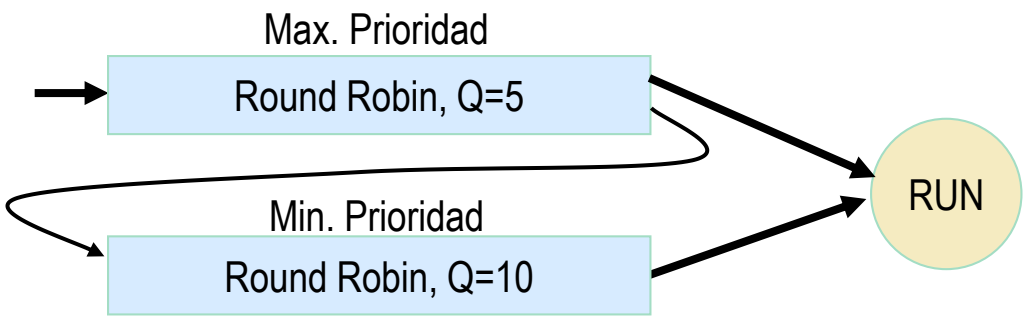
- Colas multinivel con realimentación
  - Resultado: Clasificación automática
    - Los procesos intensivos en E/S se quedan arriba
    - Los procesos intensivos en CPU caen a la última cola
  - Subir el Q cuando baja la prioridad proporciona una realimentación negativa al sistema
    - Si Q fuese cte, todos los proc. estarían en las colas extremas
  - Inconveniente:
    - Un proceso que puntualmente tiene unas ráfagas de CPU largas puede acabar en la cola de mínima prioridad
    - Alternativas
      - Un proceso tiene que consumir su Q, “n” veces para bajar, y “n” puede crecer al bajar de cola.
      - Un proceso también puede subir (no solo bajar) en el sistema de colas:
        - » Si no consume un Q umbral “m” veces, se sube a la cola de arriba

# 2.II.3 Algoritmos de planificación

## planificadores híbridos

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Ejemplo:Colas multinivel con realiment.




| | $T_{rafaga}$ | $H_{llega}$ | $H_{entra}$ | $H_{salida}$ | Te | Tr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 8 | 0 | | | | |
| P2 | 4,2 | 2,10 | | | | |
| P3 | 6 | 4 | | | | |
| P4 | 3,3 | 7,18 | | | | |
| P5 | 2 | 9 | | | | |
| Valores Medios: | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

Contenido
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

# 2.II.4 Ejemplos

# 2.II.4 Ejemplos

planificación Linux

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Objetivos Unix (¿incompatibles?)
  - bajos tiempos de respuesta, buena productividad (trhoughput) para segundo plano, evitar inanición de procesos, conciliar las necesidades de procesos de alta y baja prioridad...
- Política de planificación
  - **Planifica procesos**
  - Planificación expropiativa en base a **prioridades** (dinámicas para procesos normales – estáticas TR)
  - Tiempo compartido mediante cuantos de tiempo
  - Procesos en tiempo real: tienen mayor prioridad y planificación diferenciada
  - Favorece procesos interactivos incrementando su prioridad

# 2.II.4 Ejemplos

planificación Linux

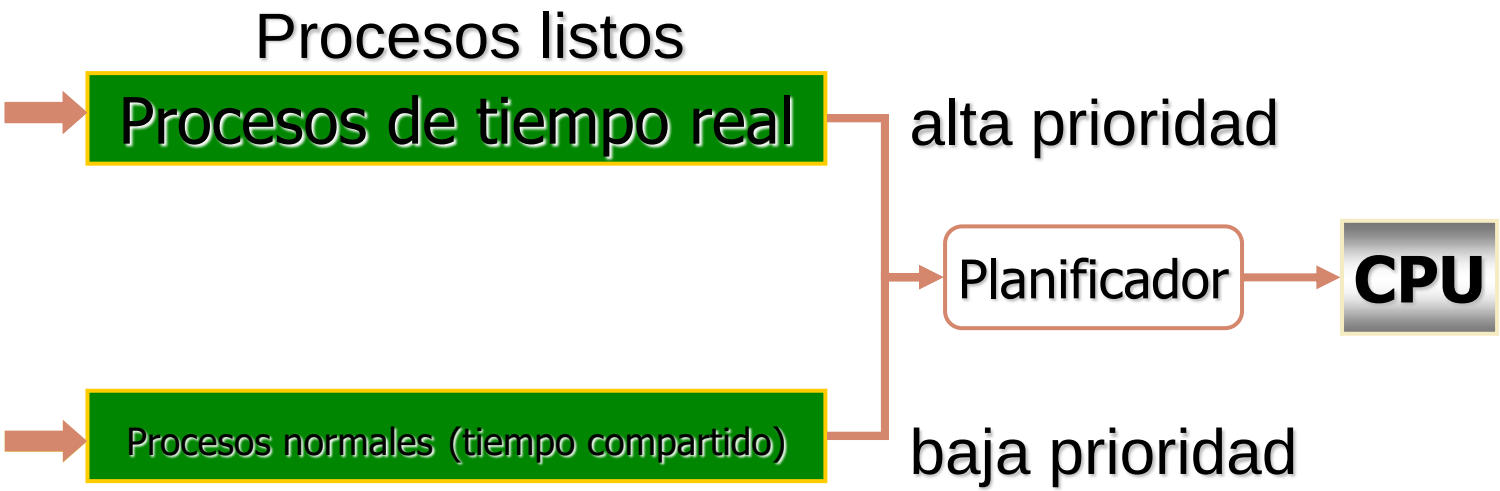
**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Colas multinivel
  - Procesos de tiempo real (sin realimentación)
  - Procesos normales (con realimentación)
- Dos clases de procesos – dos políticas
  - Procesos de tiempo real
    - **Siempre se despachan antes** que los procesos normales
    - Prioridades estáticas
    - No equitativo, lo importante: la prioridad absoluta
  - Procesos normales (tiempo compartido)
    - Prioridades dinámicas
    - Intenta ser equitativo
    - Procesos de baja prioridad pueden llegar a alcanzar la CPU
    - Favorecer interactivos

# 2.II.4 Ejemplos

planificación Linux

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos




| prioridad numérica | prioridad relativa | |
|---|---|---|
| 1 | más alta | procesos de tiempo real |
| • | | |
| • | | |
| • | | |
| 99 | | |
| 100 (-20) | | procesos normales |
| • | | |
| • | | |
| • | | |
| 139 (19) | más baja | |

# 2.II.4 Ejemplos

## planificación Linux: tiempo compartido

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Planificación por prioridad expropiativa
  - Siempre se escoge el proceso de prioridad más alta
- Prioridad dinámica
  - Calculada a partir de la prioridad base (100..139)
  - Procesos heredan prioridad del padre
  - Usuarios pueden cambiar prioridad base (llamadas nice() y setpriority())
- Esquema de turno rotatorio (RR) para procesos de la misma prioridad
  - Cuanto fijo dependiente directamente de la prioridad estática del proceso

# 2.II.4 Ejemplos

## planificación Linux: tiempo compartido

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Cálculo de la prioridad dinámica
  - Cada proceso tiene un prioridad base (nice) asignada en la creación del proceso
  - La dinámica se calcula a partir de la base para favorecer procesos interactivos
    - pdinámica = max (100, min(pestática – bonus +5), 139))
    - bonus = 0..10
      - bonificación (hasta -5) a procesos intensivos en E/S
      - penalización (hasta +5) a procesos intensivos en CPU
  - La bonificación se calcula en base al tiempo medio dormido (TMD en milisegundos)
    - $0 \leq TMD \leq 1000$ ms
    - bonus = floor(TMD / 100)

# 2.II.4 Ejemplos

## planificación Linux: tiempo compartido

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Cálculo de la prioridad dinámica
  - Intervalo "dinámico" (±5)
    - suficientemente grande para favorecer procesos interactivos
    - no suficiente para distorsionar totalmente prioridad base
      - Proceso con prioridad 12 nunca más urgente que prioridad 1
  - La prioridad se recalcula cuando el proceso ha agotado su cuanto
  - "Cuanto" fijo y dependiente de la prioridad estática del proceso
    - cuanto = { **(140 – prioridad estática) x 20** **si prioridad estática < 120**; **(140 – prioridad estántica) x 5** **si prioridad estática ≥ 120** }

| Descripción | Prioridad est. | Valor nice | Cuanto |
|---|---|---|---|
| Máxima | 100 | -20 | 800 ms |
| Alta | 110 | -10 | 600 ms |
| Defecto | 120 | 0 | 100 ms |
| Baja | 130 | 10 | 50 ms |
| Mínima | 139 | 19 | 5 ms |

# 2.II.4 Ejemplos

## planificación Linux: tiempo compartido

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

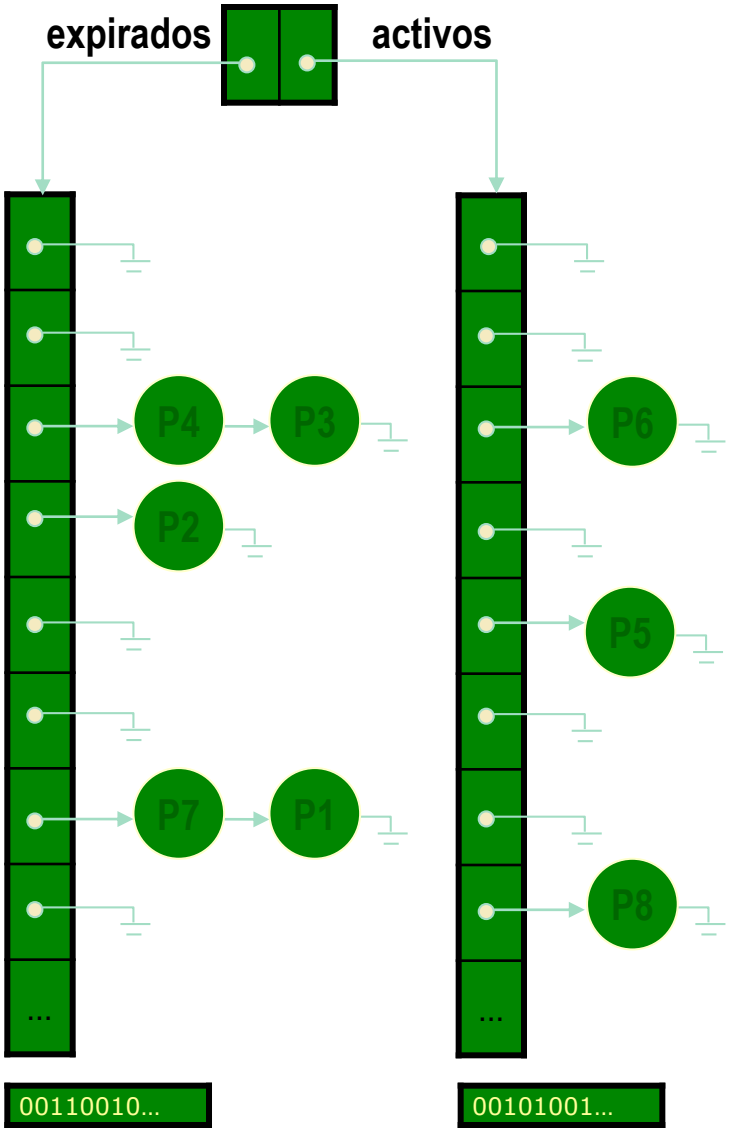
- Turno rotatorio (RR) modificado
  - Dos colas de procesos "listos"
    - Cola "listos activos" formada por los procesos que aún no han consumido su cuanto
    - Cola "listos expirados" formada por los procesos que ya han agotado su cuanto
  - El proceso siguiente a ejecutar se elige sólo de los "activos"
  - Si un proceso se bloquea sin consumir su cuanto, cuando se desbloquee vuelve a "listos activos"
  - Si un proceso consume su rodaja, pasa a "listos expirados"

# 2.II.4 Ejemplos

## planificación Linux: tiempo compartido

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Turno rotatorio (RR) modificado
  - Evita inanición:
    - Un proceso menos prioritario se ejecutará aunque existan procesos más prioritarios listos (pero que hayan consumido su cuanto)
  - Aparecen "épocas de ejecución"
    - Todos los procesos entran a ejecutarse en una época
    - Una época termina cuando todos los procesos han entrado a ejecución (no hay listos activos)
  - Cambio de época
    - Basta cambiar cola de expirados por cola de activos



# 2.II.4 Ejemplos

## planificación Linux: tiempo compartido

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Turno rotatorio (RR) modificado
  - Implementación real un poco más complicada
  - Clasificación de los procesos en Batch e Interactivos
  - Interactivo si:
    - prioridad dinámica ≤ 3 x prioridad estática / 4 + 28
    - depende del bonus (TMD) del proceso
  - Procesos Batch
    - Cuando agota su cuanto es movido a “expirados”
  - Procesos Interactivos
    - Cuando agota su cuanto normalmente permanece en “activos”
    - Es movido a expirados si:
      - El proceso expirado más viejo lleva mucho tiempo esperando
      - Hay un proceso expirado con mayor prioridad estática que el interactivo

# 2.II.4 Ejemplos

## planificación Linux: tiempo real

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Tiempo real se panifica antes que los procesos normales
- Planificación por prioridad expropiativa
  - Siempre se escoge el proceso TR de prioridad más alta;
    si hay varios iguales: el primero de la cola
  - prioridades estáticas 1..99
- Dos clases de planificación en tiempo real para procesos con igual prioridad
  - FIFO – por orden de llegada (SCHED_FIFO)
    - Se ejecuta hasta que termine (cuanto ilimitado)
    - Sólo es expropiable por procesos TR de más prioridad
  - Round Robin – turno circular (SCHED_RR)
    - Es desalojado si agota su cuanto
    - Vuelve al final de la cola de listos (misma prioridad)
    - El tiempo se comparte en procesos TR con la misma prioridad

# 2.II.4 Ejemplos



**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

## Syscalls para planificación de procesos

- Modificar la prioridad de un proceso
  - `int sched_setparam(pid_t pid, const struct_param *param);`
- Modificar la prioridad y la política
  - `int sched_setscheduler(pid_t pid, const sched_param *param);`
- Obtener los parámetros de planificación de un proceso
  - `int sched_getscheduler(pid_t pid);`
- Obtener la prioridad de un proceso
  - `int sched_getparam(pid_t pid, const struct_param *param);`

# 2.II.4 Ejemplos

## Windows NT

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Política de planificación
  - NT es un SO operativo expropiativo, donde el **thread** es la unidad básica de planificación.
  - Planificación expropiativa en base a prioridades:
    - Estáticas para tiempo real [ 16..31], sólo el administrador
    - Dinámicas para usuario [1..15], aplicaciones típicas
  - La prioridad 0 se asigna al thread nulo (ocioso)
  - Procesos en tiempo real: tienen mayor prioridad
  - Favorece threads interactivos incrementando su prioridad
  - Tiempo compartido mediante cuantos de tiempo:
    - Determinación del cuanto de tiempo:

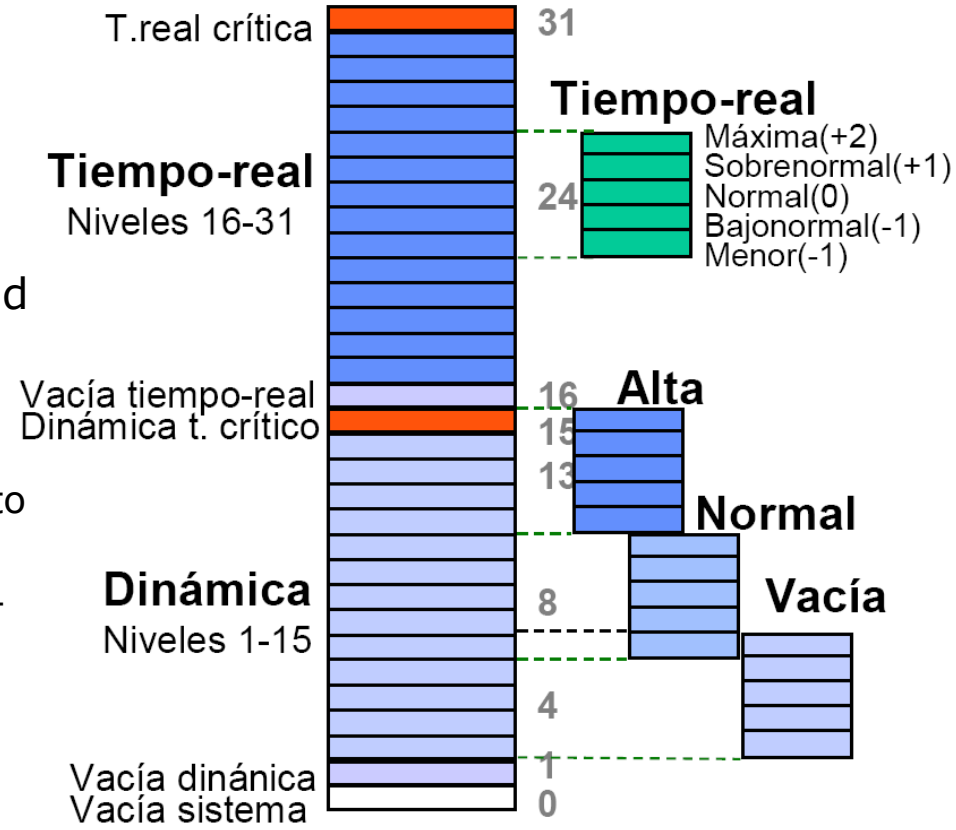
      2 ticks NT workstation – 12 ticks NT server (20 – 120 ms), sobre x86.

# 2.II.4 Ejemplos

## Windows NT

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Prioridad base del proceso:
  - Realtime (24)
  - High (13)
  - Above Normal (10)
  - Normal (8)
  - Below Normal (6)
  - Idle (4)
- Prioridad base del thread (offset max. ±2 de la priordad base del proceso):
  - Time_Critical (15 para todas las clases excepto RT que es 31)
  - Idle (1 para todas las clases excepto para RT que es 16)
  - Highest (+2)
  - Above normal (+1)
  - Normal (+0)
  - Below Normal (-1)
  - Lowest (-2)



# 2.II.4 Ejemplos

## Windows NT

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Correspondencia prioridades Win32 - kernel

| | | Win32 process class priorities | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Realtime | High | Above Normal | Normal | Below Normal | Idle |
| Win32 thread priorities | Time critical | 31 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | Highest | 26 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| | Above normal | 25 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| | Normal | 24 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| | Below normal | 23 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| | Lowest | 22 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| | Idle | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 2.II.4 Ejemplos

## Windows NT

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- El planificador mantiene 32 colas para threads listos: una cola por cada prioridad
- Las prioridades dinámicas utilizan colas multinivel con realimentación
- Se escoge el primer thread listo de la cola de prioridad más alta no vacía
- Tiempo compartido en turno circular (RR) dentro de un mismo nivel de prioridad
- El thread expropiado
  - **Por fin de cuanto** se coloca al final de la cola de su prioridad (RR)
  - **Por un thread de más prioridad** se coloca en la cabeza de la cola de su prioridad (conserva el turno)

# 2.II.4 Ejemplos

## Windows NT

Contenido
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Ajustes automáticos de las prioridades
  - Los threads de usuario (prioridades dinámicas < 16) pueden experimentar incrementos (boosts) y reducciones (decays) automáticos en su prioridad
  - Para favorecer procesos intensivos en E/S y para evitar inanición
  - Los threads de tiempo real (prioridad > 15) no experimentan estos ajustes
    - La planificación en TR es predecible: respeta la prioridad original de cada thread. Pero esto NO garantiza tiempos de respuesta.

# 2.II.4 Ejemplos

Windows NT

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Incrementos en la prioridad de un thread
  - Tienen lugar tras un bloqueo, normalmente cuando se resuelve una petición de E/S
    - Dispositivos lentos = grandes incrementos (p.e. KB o ratón + 6)
    - Dispositivos rápidos = pequeños incrementos (p.e. HD + 1)
  - El incremento se aplica sobre su prioridad base
    - El resultado nunca es mayor que 15 (máx. para usuarios)
  - Buen tiempo de respuesta para interactivos, dispositivos de E/S se mantienen ocupados
- Decrementos en la prioridad
  - Cada vez que consuma un cuanto de ejecución, se decrementa en 1 la prioridad. Hasta alcanzar la prioridad base del thread

# 2.II.4 Ejemplos

Windows NT

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Eliminación de la inanición
  - "Balance Set Manager" es un thread con prioridad 16 (de sistema) que se despierta cada segundo
  - Busca threads de usuario que han estado listos 3 ó más segundos sin ejecutar
  - Les incrementa la prioridad y el cuanto
    - Prioridad = 15 (máxima para usuario)
    - Doble cuanto de tiempo
  - El incremento es transitorio: sólo hasta completar el cuanto o bloquearse, después vuelve a su prioridad y cuanto normal

# 2.II.4 Ejemplos

## Windows NT

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Incrementos automáticos de prioridad algo arbitrarios
  - Favorece los threads que usan dispositivos de E/S
    - Los incrementos están prefijados
    - La tarjeta de sonido tiene máximo incremento +8
  - Si queremos ir rápido hay que tocar mucha música
- El sistema no evita implícitamente la inanición
  - No existe envejecimiento, es necesario vigilar activamente que no ocurra postergación indefinida
- Soporte para tiempo real soft
  - No se garantizan tiempos de respuesta
  - Sólo que la planificación es predecible (prio. estáticas)

# 2.II.4 Ejemplos

## Windows NT

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

- Asignación de la prioridad base del proceso: `CreateProcess(...,fdwCreate,...)`
- Aplicaciones a nivel de usuario
  - `TASKLIST.EXE`: listar procesos (como ps en unix)
  - `TASKMGR.EXE`: parecido, pero con interfaz gráfico
  - `START /LOW file.exe`: permite lanzar procesos
    - Otros parámetros son `/Normal`, `/High` o `/RealTime`
  - `TASKKILL.EXE`: termina el proceso especificado

# 2.II.4 Ejemplos

Windows NT

**Contenido**
concepto
criterios
algoritmos
ejemplos

## Syscalls para planificación

- Control de la clase de prioridad
  - `BOOL SetPriorityClass(HANDLE hProcess, DWORD fdwPriorityClass);`
  - `DWORD GetPriorityClass(HANDLE hProcess);`
- Control de la prioridad relativa del thread
  - `BOOL SetTrheadPriority(HANDLE hThread, DWORD fdwPriority);`
  - `DWORD GetThreadPriority(HANDLE hProcess);`